

• همه پاسخ‌هایتان را خوانا، با توضیح دقیق و کامل و مستدل بنویسید.

۱. الف) معادله زیر را در نظر بگیرید :

$$y' = x + y$$

$$y(0) = 1$$

به روش تیلور مرتبه ۴ و با $h = 0.1$ تقریبی از $y(0.5)$ به دست آورید.

ب) معادله دیفرانسیل زیر را در نظر بگیرید:

$$y' = 2(x + 1) \cos(2y)$$

$$y(0) = 0$$

تقریبی از $y(0.3)$ با $h = 0.1$ و روش اویلر مرکب ارائه دهید.

ج) با استفاده از روش رونگه-کوتا مرتبه ۴ و با $h = 0.1$ ، تقریبی از مقدار $y(1.3)$ برای این معادله دیفرانسیل به دست آورید:

$$y' = xy^{\frac{1}{2}}$$

$$y(1) = 1$$

۲. معادله دیفرانسیل به صورت زیر داده شده است:

$$y' = \frac{1}{1+x^2} - 2y^2$$

$$y(0) = 0$$

الف) نشان دهید که جواب این معادله، $y = \frac{x}{1+x^2}$ است.

ب) با روش های اویلر و هوین، $h = 0.2$ تخمین برای مقادیر $y(x_i)$ را به طوری که $x = 2ih$ و $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ محاسبه کنید.

ج) خطاهای مربوط به تخمین $y(x_i)$ و $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ با این دو روش را مقایسه کنید و نشان دهید که با مرتبه‌ی خطاهای موضعی و سراسری روش‌های مربوط تطابق دارند.

۳. معادله دیفرانسیل با شرط اولیه را به صورت

$$y'(x) = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

در نظر بگیرید. نشان دهید که روش عددی رانگه-کوتا برای حل مسئله به صورت:

$$k_1 = f(x_n, y_n), \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hk_1\right), \quad y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{1}{4}k_1 + \frac{3}{4}k_2\right).$$

دست کم با خطای موضعی معادل رانگه-کوتا مرتبه ۲ مواجه است.

۴. با استفاده از روش دو مرحله‌ای Adams-Bashforth، مسئله ارزش اولیه زیر را حل کنید:

$$y' = 0.2y - 0.1y^3$$

$$0 < t < 20$$

$$y(0) = 6$$

۵. (امتیازی) این گزاره را اثبات کنید: اگر متد تیلور از نظر n برای تخمین حل معادله

$$y(t) = f(t, y(t)), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

با اندازه گام h استفاده شود، و اگر $y \in C^{n+1}[a, b]$ ، آنگاه خطای محلی $O(h^n)$ است.

۶. (امتیازی) درجه و نوع پایداری روش‌های ضمنی دوگانه گام زیر را بررسی کنید:

$$w_{i+1} = 3w_i - 2w_{i-1} + \frac{h}{12}(13f_{i+1} - 20f_i - 5f_{i-1}) \quad (\text{الف})$$

$$w_{i+1} = \frac{4}{3}w_i - \frac{1}{3}w_{i-1} + \frac{2}{3}hf_{i+1} \quad (\text{ب})$$

روش ضمنی دوگام: روش ضمنی دوگانه گام یک روش عددی است که برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده می‌شود. در این روش، مقدار متغیر در گام زمانی بعدی با استفاده از ترکیبی خطی از مقادیر متغیر در دو گام زمانی قبلی و یک تقریب از تابع شیب در زمان فعلی محاسبه می‌شود.

برای استفاده از این روش، ابتدا باید مقادیر متغیر در دو گام زمانی قبلی محاسبه شود. سپس با استفاده از تابع شیب در زمان فعلی، یک تخمین از مقدار تابع در زمان بعدی به دست می‌آید. در نهایت، این مقادیر به صورت یک ترکیب خطی با وزن‌های مناسب با هم ترکیب می‌شوند تا مقدار نهایی متغیر در گام زمانی بعدی به دست آید.

درجه: درجه یک روش عددی به نرخ که خطا با کاهش اندازه گام کاهش می‌یابد اشاره دارد. این درجه توسط بالاترین توان از h در عبارت خطای روش تعیین می‌شود.

پایداری: یک روش عددی پایدار تلقی می‌شود اگر خطاهای کوچک در شرایط اولیه یا محاسبه منجر به رشد قابل توجه در تکرارهای بعدی نشوند. این موضوع از طریق منطقه پایداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که محدوده مقادیر پارامتری را تعیین می‌کند که در آن حل عددی در محدوده باقی می‌ماند.